EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Les intégrales ∫$_0$^∞ dt/(1 + t^x)^n (CCINP)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $I_n(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^x)^n}$.
2. Montrer que, si $x > 1$, la série $\sum I_n(x)$ diverge.
3. Calculer $I_n(2)$ pour $n \geqslant 1$.